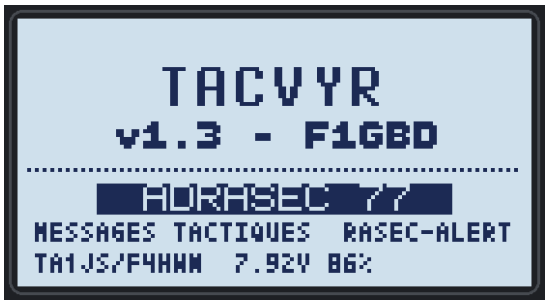
TACVYR-K5v1

Messages tactiques sans phonie, alertes RASEC-ALERT et TNC KISS, en AX.25 Packet, pour Quansheng UV-K5 / K6 / 5R « v1 »

Manuel de flashage et d'utilisation — version 1.3





Écrans réels de TACVYR-K5v1 : démarrage, alerte RASEC

APPLICATION
TACVYR-K5v1 v1.3 (firmware complet)

RADIO
Quansheng UV-K5 / K6 / 5R « v1 » (DP32G030)

FIRMWARE
TA1JS (lignée F4HWN) + TACVYR

LIAISON
AX.25 Packet 1200 bauds, K5 ↔ K5, K5 ↔ UV-K1, TCQ

MESSAGES
81 phrases, code à 2 chiffres, 1 ou 2 phrases ou texte libre

ALERTE
RASEC-ALERT de TCQ : #ra, #b, #rapass

TNC KISS
TCQ et Winlink Express (WinKISS-TNC) par le câble

FLASHAGE
UV-K5 Flasher (Chrome / Edge) ou flash-k5.bat

Jean-Louis Naudin F1GBD — ADRASEC 77 (Seine-et-Marne)

Octobre 2026

Sommaire

1. Présentation **3**
1.1 Fonctions 3
1.2 Caractéristiques 4
2. Flashage du firmware **5**
2.1 Postes compatibles 5
2.2 Matériel nécessaire 5
2.3 Sauvegarder l'EEPROM 5
2.4 Flasher avec l'UV-K5 Flasher 6
2.5 Flasher avec flash-k5.bat 6
2.6 Autres outils 6
2.7 Vérification et retour arrière 6
3. Mise en service **7**
4. L'écran **8**
5. Envoyer un message pré-défini **9**
6. Écrire un texte libre **10**
7. Recevoir **11**
8. RASEC-ALERT **12**
8.1 Les commandes 12
8.2 L'alerte 13
8.3 Code, sirène et essai 13
8.4 Envoyer une alerte depuis TCQ 13
9. Les 81 messages **14**
10. Exemples d'échanges **15**
11. Réglages **16**
12. Mode TNC KISS **17**
12.1 Démarrer le mode TNC 17
12.2 L'écran KISS-TNC 17
12.3 Avec TCQ 18
12.4 Avec Winlink Express (WinKISS-TNC) 18
12.5 Bon à savoir 18
13. Référence des touches **19**
14. Procédure opérationnelle **20**
15. Dépannage **21**
16. Informations techniques **22**

1. Présentation

TACVYR-K5v1 permet d'**échanger des messages tactiques courts sans parler** et de **recevoir les alertes RASEC-ALERT** de TCQ avec un simple portatif **Quansheng UV-K5 « v1 »**, le modèle le plus répandu dans les ADRASEC. Là où la phonie est impossible ou indésirable — salle de COD, approche discrète, zone très bruyante — le message se compose au clavier en quelques touches et part en **AX.25 Packet 1200 bauds** par un appui sur PTT.

Sur le UV-K1, TACVYR est une application que l'on ajoute au firmware F4HWN. Le UV-K5 v1 n'accepte pas ces applications : **TACVYR-K5v1 est donc un firmware complet**, à flasher une fois dans la radio. Il conserve toutes les fonctions habituelles du poste (firmware TA1JS v1.3, lignée F4HWN / egzumer) et ajoute TACVYR, que l'on ouvre par **F puis 5**.

Les messages sont **identiques à ceux de TACVYR sur UV-K1** : mêmes 81 phrases, mêmes codes, même trame. Un UV-K5 et un UV-K1 se parlent directement, et **TCQ** comme **PAGER-RASEC** affichent les messages en clair.

Depuis la v1.3, le UV-K5 v1 sert aussi de **TNC KISS** (F puis BAS dans TACVYR) : relié au PC par le câble de programmation, il émet et reçoit en Packet 1200 bauds les trames de **TCQ** (messages, radiogrammes, images, RASEC-ALERT) et de **Winlink Express** via **WinKISS-TNC**, comme l'application KISS-TNC du UV-K1 (chapitre 12).



Figure 1 — Échange de messages tactiques entre UV-K5 v1, UV-K1 et TCQ

1.1 Fonctions

- **81 messages pré-définis** en 9 rubriques de 9, choisis par un code à 2 chiffres ; l'écran affiche la rubrique après la 1re touche.
- **1 ou 2 phrases par message**, ou un **texte libre** de 48 caractères saisi comme sur un téléphone (multi-tap).
- **Émission par PTT** : une seule trame de 0,7 à 1,3 s, en vrai Bell 202 (1200 / 2200 Hz).
- **Réception permanente** sur la fréquence du VFO, y compris pendant la saisie ; double bip et voyant vert à l'arrivée ; **historique** des 6 derniers messages.
- **RASEC-ALERT** : sur `#ra <code>` envoyé par TCQ, écran clignotant, lampe blanche et sirène jusqu'à l'acquittement ; réglage de la sirène (`#b`) et du code (`#rapass`) à distance, comme PAGER-RASEC.
- **Réglages mémorisés** : indicatif, SSID, TXDELAY (300 / 500 / 800 ms), niveau BF, twist, bip, haut-parleur ; code et sirène RASEC.
- **Nouveau en v1.3** : **mode TNC KISS** (F puis BAS) pour TCQ et Winlink Express (WinKISS-TNC v1.1) ; **réception au fil de l'eau** : plusieurs trames enchaînées dans une même émission sont toutes décodées (radiogrammes, images, sessions Winlink), trames jusqu'à 330 octets.
- **En v1.2** : liaison **UV-K5 ↔ UV-K5** (pré-accentuation coupée pendant les trames, niveau 62 / twist +1 par défaut), **écran de démarrage** « TACVYR v1.x - F1GBD », compteurs de réception Y / E pour le diagnostic.

1.2 Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Radio	Quansheng UV-K5, UV-K5(8), UV-K6, UV-5R Plus « v1 » (processeur DP32G030, puce radio BK4819)
Firmware	TA1JS « APRS edition » (F4HWN K5 v4.x, egzumer, OneOfEleven, fagci, DualTachyon) dont la suite APRS est remplacée par TACVYR — édition « TACVYR »
Lancement	F puis 5 depuis l'écran principal ; barre de titre « TACVYR-K5v1 F1GBD »
Émission	AFSK Bell 202 1200 bauds, tonalités 1200 / 2200 Hz générées en logiciel (tonalité 1 du BK4819, cadencée au SysTick), comme TACVYR UV-K1 ; pré-accentuation et filtre 300 Hz coupés pendant la trame (conservés en mode TNC KISS, comme sur le UV-K1)
Réception	modem FSK du BK4819 (FFSK 1200) calé sur les fanions AX.25 ; NRZI, bits de bourrage et FCS décodés en logiciel au fil de l'eau (plusieurs trames par émission)
Trame	AX.25 UI, PID F0, <indicatif>-<SSID> vers CQ, sans digipeater ; texte du message en clair
Fréquence	celle du VFO d'émission, en réception comme en émission ; VFO en FM, sans CTCSS / DCS en mode TACVYR (CTCSS du VFO conservé en mode TNC KISS)
Messages	81 phrases (24 caractères au plus) ; 1 ou 2 phrases, ou texte libre de 48 caractères ; texte reçu gardé sur 56 caractères
Alerte	RASEC-ALERT : #ra <code>, #b <0-20>, #rapass <ancien> <nouveau> ; code par défaut ADRASEC77, 3 cycles
Durée d'émission	0,7 à 1,3 s selon le message et le TXDELAY
TNC KISS	F puis BAS : câble de programmation, 38400 bauds ; trames AX.25 de 330 octets au plus, file de 2 Ko, émission enchaînée de 15 s au plus ; TXDELAY, persistance et slot time reçus du logiciel
Taille	61 356 octets sur 61 440 (84 libres)

> **À retenir —** TACVYR-K5v1 émet et reçoit sur la même fréquence, celle du VFO. Tous les postes d'un même réseau tactique se règlent sur le même VFO, chacun avec son propre indicatif (ou SSID).

2. Flashage du firmware

Le flashage remplace le firmware de la radio par TACVYR-K5v1. Il se fait **une seule fois** par poste, avec un ordinateur et le câble de programmation. Il ne présente pas de risque particulier : une interruption laisse la radio en mode chargement, et il suffit de recommencer.



Figure 2 — Montage pour le flashage

2.1 Postes compatibles

Poste	Méthode
UV-K5, UV-K5(8), UV-K6, UV-5R Plus « v1 » (processeur DP32G030, flashage par le câble à jack K)	**Ce manuel** : flasher le firmware TACVYR-K5v1
UV-K1(8) v3, UV-K5 v3 (processeur PY32F071, firmware F4HWN édition Labs)	**Ne pas flasher ce firmware.** Installer l'application TACVYR et PAGER-RASEC avec l'UV-K1 Apps Uploader (manuels TACVYR et PAGER-RASEC)

> **Attention —** TACVYR-K5v1 est fait **uniquement pour les UV-K5 / K6 / 5R « v1 »**. Flashé sur un UV-K1 ou un UV-K5 v3, il ne fonctionnerait pas et il faudrait reflasher le firmware F4HWN avec UV Studio.

2.2 Matériel nécessaire

- Un **câble de programmation** Quansheng / Baofeng : USB d'un côté, **jack K Kenwood** à deux broches de l'autre, le plus souvent à puce **CH340**. Le connecteur USB-C de charge du UV-K5 ne sert **pas** au flashage.
- Sous Windows, si le câble n'apparaît pas comme port COM dans le Gestionnaire de périphériques : installer le pilote **CH340** (WCH).
- Un ordinateur avec **Chrome ou Edge** (Windows, macOS ou Linux) pour l'UV-K5 Flasher, **ou** Python 3 pour l'outil en ligne de commande.
- La radio **chargée** : le chargeur de démarrage refuse de travailler avec une batterie trop faible.

2.3 Sauvegarder l'EEPROM

La mémoire EEPROM de la radio contient les canaux, les réglages et surtout la **calibration** propre à chaque poste. Elle n'est pas effacée par le flashage, mais une sauvegarde avant la première opération est une bonne précaution.

1. Ouvrir **https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/uv-k5_v1/** dans Chrome ou Edge.
2. Brancher le câble sur l'ordinateur et sur la radio, **enfoncer franchement le jack K** (il force un peu).
3. Allumer la radio **normalement** (écran principal).
4. Cliquer **Choisir le port** et sélectionner le port série du câble.
5. Cliquer **Sauvegarder l'EEPROM** : la barre avance et un fichier `UV-K5_eeprom_AAAAMMJJ_HHMM.bin` (8 Kio) est enregistré dans les téléchargements. Le ranger avec le nom du poste.

Ce fichier se restaure si besoin avec UV Tools ou k5prog.

2.4 Flasher avec l'UV-K5 Flasher

L'**UV-K5 Flasher** est une page web : rien à installer, elle dialogue avec la radio par le port série du navigateur (Web Serial). Elle contrôle le firmware avant l'envoi : image brute pour DP32G030, taille, empreinte SHA-256.

1. Sur la page, le firmware **TACVYR K5 — messages tactiques AX.25 + RASEC-ALERT + TNC KISS v1.3** est sélectionné ; la ligne « Contrôle » indique « image DP32G030 brute, SHA-256 conforme ».
2. **Éteindre** la radio.
3. La **rallumer en tenant PTT enfoncé** : l'écran reste noir et la **LED s'allume** — c'est le **mode chargement**. Relâcher PTT.
4. Cliquer **Flasher** et confirmer. Le journal affiche la version du chargeur de démarrage, puis la barre avance sur 234 blocs (une dizaine de secondes).
5. À « Flashage terminé », **éteindre puis rallumer** la radio normalement.

> **À retenir —** Si le journal indique « aucun signal du chargeur de démarrage », la radio n'est pas en mode chargement ou le jack est mal enfoncé : éteindre, rallumer PTT enfoncé, vérifier le jack, recommencer.

2.5 Flasher avec flash-k5.bat

Sans navigateur compatible, le dossier `uv-k5_v1\tools` du dépôt GitHub contient `flash-k5.bat` (Windows) et `k5flash.py`. Python 3 doit être installé.

1. Lancer `tools\flash-k5.bat` (double-clic, ou `.\flash-k5.bat` dans PowerShell). Le script installe `pyserial` si besoin et liste les ports série.
2. Taper le port du câble (par exemple `COM5`).
3. Mettre la radio en mode chargement (allumée PTT enfoncé, LED allumée), puis appuyer sur une touche.
4. Attendre « OK », éteindre et rallumer la radio.

Équivalent manuel : `py tools\k5flash.py COM5 firmware\TACVYR-K5_v1.3.bin "*TACVYR-K5 v1.3"`.

2.6 Autres outils

Outil	Fichier à utiliser
UV Tools (page web egzumer), k5prog, k5prog-win	`firmware/TACVYR-K5_v1.3.bin` (firmware brut)
Outil de mise à jour officiel Quansheng	`firmware/TACVYR-K5_v1.3.packed.bin` (firmware « packed »)

2.7 Vérification et retour arrière

- À chaque allumage, l'**écran de démarrage** affiche **TACVYR v1.3 - F1GBD** pendant 2,5 s (une touche l'écourte), avec la tension et la charge de la batterie. Les canaux et réglages de la radio sont conservés.



Figure 3 — L'écran de démarrage

- **F puis 5** ouvre TACVYR : la barre de titre affiche **TACVYR-K5v1 F1GBD**.
- Pour quitter TACVYR-K5v1, tout autre firmware UV-K5 v1 (F4HWN, egzumer, d'origine) se reflashe de la même façon.

3. Mise en service

Après le flashage, quatre réglages suffisent. Ils sont faits une fois pour toutes.

1. **Fréquence** : sur l'écran principal, régler le **VFO** sur la fréquence tactique du réseau, en **FM**, **sans CTCSS ni DCS**. TACVYR écoute et émet sur le VFO d'émission ; l'émission suit le décalage ou le split du VFO.
2. **Lancer TACVYR** : **F puis 5**. L'écran « EN ECOUTE » s'affiche.
3. **Indicatif** : **F puis MENU**, taper l'indicatif (lettres en multi-tap, chiffres par F + touche, voir chapitre 6), puis **MENU**. Sans indicatif, la radio refuse d'émettre (« Pas d'indicatif: F MENU »).
4. **SSID** : **F puis 3** (+) ou **F puis 9** (−), de 0 à 15 ; 7 par défaut. Il distingue deux postes d'un même indicatif.
5. **TXDELAY** : **F puis 6** passe de 300 à 500 à 800 ms. **500 ms** en direct ; **800 ms pour passer par un relais**.
6. La ligne du bas confirme fréquence, indicatif et TXDELAY : `430.50000 F1GBD-7 TXD5`.

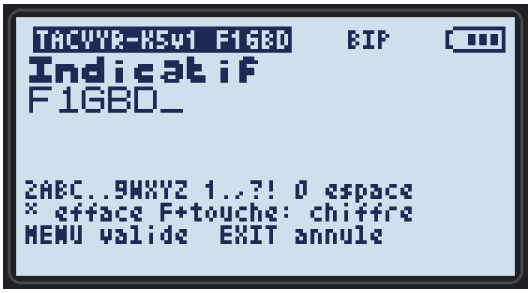


Figure 4 — Saisie de l'indicatif (F puis MENU)



Figure 5 — TACVYR en écoute, prêt

Attention — Les réglages sont enregistrés **en quittant TACVYR par EXIT** (ou F puis EXIT). Éteindre la radio alors que TACVYR est ouvert les perd. Le code et la sirène RASEC, eux, sont enregistrés dès leur réception.

À retenir — Le **volume** de la sirène et des bips se règle avec le bouton de volume de la radio. Le silencieux (squelch) n'a pas d'effet sur le décodage.

4. L'écran



Figure 6 — En écoute, aucun message

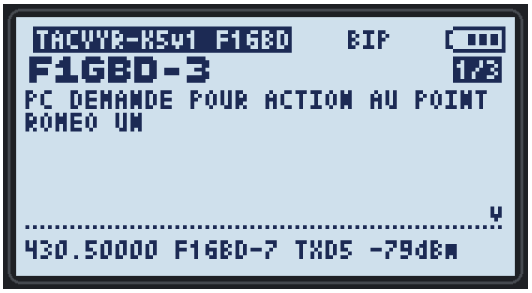


Figure 7 — Un message reçu (1er des 3 conservés)

Zone	Contenu
Barre de titre	TACVYR-K5v1 F1GBD ; HP si le haut-parleur est en service, BIP si le bip de réception est actif ; F quand la touche F est armée ; batterie
Ligne 1	l'indicatif de l'émetteur du message affiché (« > F1GBD-7 » pour un message envoyé) et sa position « 1/3 »
Corps	le texte du message (« envoye » sous un message envoyé) ; v / ^ : messages plus anciens / plus récents
Ligne du bas	fréquence, indicatif émis, TXDELAY (TXD5 = 500 ms), niveau de réception du message affiché ; ou un message d'état ; ou le code RASEC et les compteurs (F puis HAUT) ; ou le niveau et le twist (F 1 / 7, F 2 / 8)

Sans message, l'écran rappelle les deux façons d'écrire : **`1-9`** pour un code, **`MENU`** pour un texte libre.

5. Envoyer un message pré-défini

Un message pré-défini se compose de **une ou deux phrases**, chacune choisie par son code à 2 chiffres : la **rubrique** puis la **phrase**.

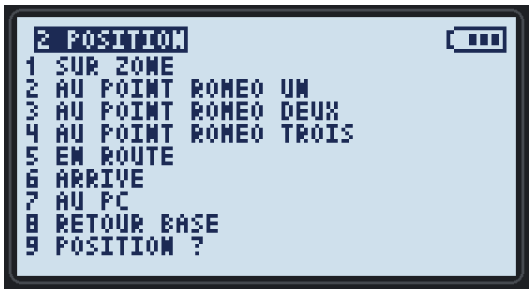


Figure 8 — Touche 2 : la rubrique POSITION



Figure 9 — 1 2 puis 2 1 : le message prêt à partir

1. **1re touche** (1 à 9) : la rubrique s'affiche avec ses 9 phrases numérotées.
2. **2e touche** (1 à 9) : la phrase est ajoutée au message ; l'écran MESSAGE l'affiche. **EXIT** ou une autre touche abandonne le choix.
3. Éventuellement une **2e phrase** de la même façon. Une 3e est refusée (« 2 phrases max »).
4. **PTT** : le message part. La barre affiche TRANSMIT, puis le message rejoint la liste, marqué « envoye », et la ligne du bas indique « Message envoye env 1 ».

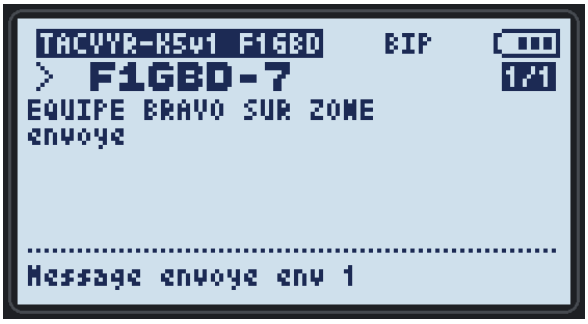


Figure 10 — Après l'émission

Touches	Message émis	Durée (500 ms)
1 2 2 1 PTT	EQUIPE BRAVO SUR ZONE	0,84 s
7 1 PTT	RECU	0,73 s
3 5 2 2 PTT	DEMANDE POUR ACTION AU POINT ROMEO UN	0,95 s
6 2 2 2 PTT	BLESSE GRAVE AU POINT ROMEO UN	0,90 s
3 2 8 1 PTT	EXTRACTION IMMEDIAT	0,83 s

* efface le message en cours ; **EXIT** aussi (un second EXIT quitte l'application).

> **À retenir —** un ordre naturel : QUI (rubrique 1) + QUOI (3 action, 4 état, 6 secours) ou OÙ (2 position) ou QUAND (8 délai). « 1 2 · 2 1 » = EQUIPE BRAVO SUR ZONE ; « 6 3 · 8 1 » = BESOIN MEDICAL IMMEDIAT.

6. Écrire un texte libre

MENU ouvre l'éditeur sur le message en cours : vide pour un texte entièrement libre, ou avec les phrases déjà choisies pour le **compléter** — par exemple « AU POINT ROMEO UN » complété de « N4 ».



Figure 11 — L'éditeur : le message (3 lignes de 18 caractères) et l'aide du clavier

Touche	Caractères (appuis successifs en moins d'une seconde)
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
1	. , ? ! - ' / ( ) 1
0	espace 0
F puis touche	le chiffre de la touche, directement (F 2 → « 2 »)
*****	efface le dernier caractère
MENU	valide
EXIT	annule (le message précédent est conservé)

- Deux lettres de la même touche (« LL », « SS ») : attendre une seconde entre les deux.
- 48 caractères au plus ; majuscules, chiffres et ponctuation simple.
- Exemple : **2 2 MENU 0 6 6 F 4 MENU PTT** → « AU POINT ROMEO UN N4 » (2 2 = AU POINT ROMEO UN, 0 = espace, 6 6 = N, F 4 = 4).

7. Recevoir

TACVYR écoute la fréquence du VFO **en permanence** tant qu'il est ouvert, y compris pendant la saisie d'un message. Toute trame Packet UI reçue est affichée : celles d'un autre TACVYR (UV-K5 ou UV-K1), de TCQ (chat TNC), de CHAPPE-TX ou de tout TNC.

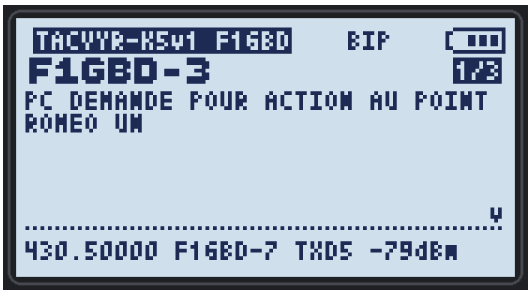


Figure 12 — Un message reçu, avec son niveau



Figure 13 — Message reçu pendant une saisie

- **Double bip** à l'arrivée (F 4 le coupe) et **voyant vert** allumé jusqu'à la touche suivante.
- Le message reçu s'affiche aussitôt : indicatif de l'émetteur, texte, niveau de réception.
- Pendant la composition d'un message, l'écran MESSAGE reste affiché et la ligne du bas indique « Recu de F1GBD-3 » : **HAUT** / **BAS** montrent les messages **sans perdre le message en cours**, **EXIT** y revient.
- Les 6 derniers messages (reçus et envoyés) restent consultables avec **HAUT** / **BAS** ; ils sont perdus à la sortie de l'application. **F puis 0** les efface.
- Une même trame reçue deux fois en moins de 3 s n'est affichée qu'une fois.

> **Attention —** un message qui arrive pendant votre propre émission n'est pas reçu (la radio ne peut pas émettre et recevoir à la fois). En cas de doute, demander « 7 2 » = REPETEZ.

8. RASEC-ALERT

TACVYR-K5v1 réagit aux commandes **RASEC-ALERT** de TCQ exactement comme le pager **PAGER-RASEC** du UV-K1 : mêmes commandes, même code par défaut, même sirène bi-ton. Un opérateur au PC de crise peut ainsi **rappeler une équipe de terrain** équipée d'un simple UV-K5, sans réseau cellulaire ni Internet. Il suffit que TACVYR soit ouvert (F puis 5) sur la bonne fréquence.

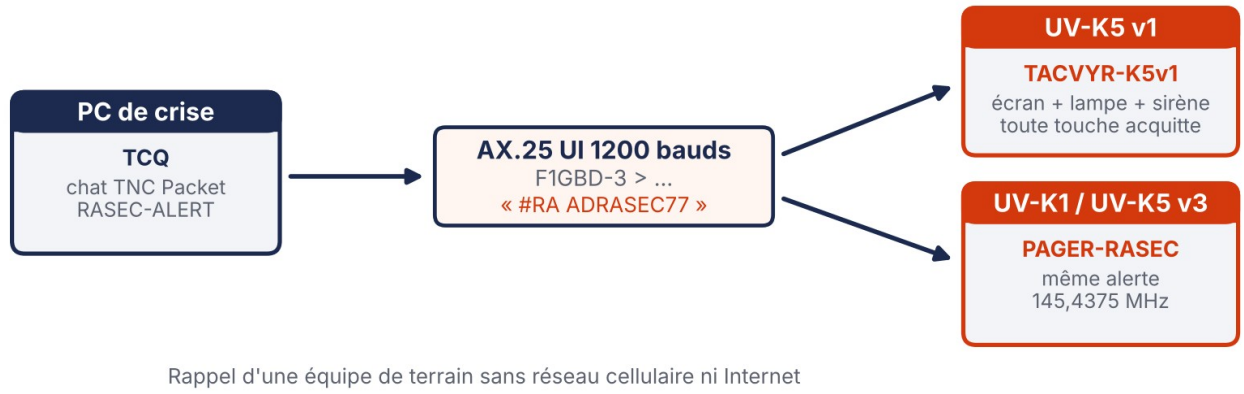


Figure 14 — Chaîne d'une alerte RASEC

8.1 Les commandes

Les commandes sont des messages texte ordinaires, en **début de message** :

Message reçu	Effet sur le UV-K5
`#ra ADRASEC77`	**Alerte** : écran et lampe blanche clignotants, sirène, jusqu'à l'acquittement
`#b 5`	Sirène : 5 cycles (0 à 20) ; `#b 0` = sirène continue jusqu'à l'acquittement ; au-delà de 20 : 20
`#rapass ADRASEC77 NOUVEAU`	Remplace le code d'activation par NOUVEAU (1 à 12 caractères)
Autre texte	Affichage du message et double bip (chapitre 7)

- Le mot-clé (`#ra`, `#b`, `#rapass`) peut être écrit en majuscules ou en minuscules ; **le code est sensible à la casse** (« adrasec77 » est refusé).
- Le code n'apparaît **jamais** dans l'historique. À la place, on lit :

Commande	Texte dans l'historique
#ra avec le bon code	ALERTE recue
#ra avec un mauvais code	#ra refuse: code invalide
#rapass accepté	Code active modifie
#rapass refusé (ancien code faux, nouveau vide ou > 12 car.)	#rapass refuse
#b n	Sirene, repetitions: n

- Code et nombre de cycles sont **enregistrés aussitôt** dans la radio (pas besoin de quitter l'application). Valeurs par défaut : **ADRASEC77**, **3 cycles** (celles de TCQ).

8.2 L'alerte



Figure 15 — L'alerte (phase normale)



Figure 16 — L'alerte (phase inversée)

- L'écran alterne normal / inversé toutes les 350 ms et affiche « RASEC ALERT / ALERTE / de <indicatif> » : l'indicatif de la station qui a envoyé l'alerte.
- La **lampe blanche frontale** clignote en phase avec l'écran ; le rétroéclairage reste allumé.
- La **sirène** alterne 900 Hz et 620 Hz (350 ms chacun) pendant le nombre de cycles réglé (#b), puis se tait ; l'écran et la lampe continuent jusqu'à l'acquittement. Avec `#b 0`, la sirène continue jusqu'à l'acquittement.
- **Toute touche acquitte** l'alerte : sirène, lampe et clignotement s'arrêtent, TACVYR revient à l'écoute. La touche d'acquittement ne fait rien d'autre.
- L'historique garde « ALERTE recue » avec l'indicatif de l'émetteur. Répondre ensuite au PC : « 7 1 » = RECU.
- Une **copie relayée** de la même alerte (digipeater, relais) reçue **moins de 5 s** après l'acquittement est ignorée : pas de seconde alerte.

8.3 Code, sirène et essai

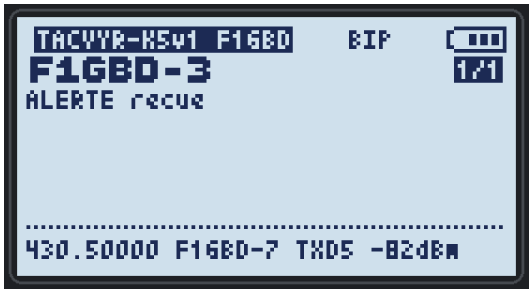


Figure 17 — L'historique après une alerte



Figure 18 — F puis HAUT : code, cycles, alertes, compteurs

- **F puis HAUT** affiche sur la ligne du bas `Code:ADRASEC77 S3 A1 Y5 E0` : le code d'activation, le nombre de cycles de sirène (S), le nombre d'alertes reçues depuis l'ouverture (A), puis deux compteurs de réception : **Y** = calages du modem sur les fanions d'une trame, **E** = captures sans trame valide. N'importe quelle autre touche le masque.
- **F puis** * fait un **essai local** de l'alerte (« de TEST ») : pour vérifier la sirène, la lampe et le volume avant une mission. Rien n'est émis.
- **F puis 0** efface les messages et remet le compteur d'alertes à zéro.

8.4 Envoyer une alerte depuis TCQ

1. Dans TCQ, ouvrir le **chat TNC Packet** (Direwolf ou TNC série), sur la **fréquence du VFO** des UV-K5.
2. Envoyer le message `#RA ADRASEC77` (ou le code en vigueur) vers n'importe quelle destination.
3. Tous les UV-K5 sous TACVYR-K5v1 et tous les UV-K1 sous PAGER-RASEC à l'écoute sur cette fréquence déclenchent l'alerte.
4. Pour changer le code de tous les postes : `#RAPASS ADRASEC77 NOUVEAU` ; pour régler la sirène : `#B 5`.

> **Attention —** PAGER-RASEC écoute **145,4375 MHz** par défaut, TACVYR-K5v1 **son VFO** : en réseau mixte, régler le VFO des UV-K5 sur la fréquence d'alerte. Le code passe en clair : le changer après un exercice.

9. Les 81 messages

Le code est la **rubrique puis la phrase** : 12 = EQUIPE BRAVO, 21 = SUR ZONE, 71 = RECU. La **carte opérateur TACVYR** reprend ce tableau sur une page A4 à imprimer et plastifier ; elle vaut aussi pour le UV-K5.

1x	EQUIPES	2x	POSITION	3x	ACTION
11	EQUIPE ALPHA	21	SUR ZONE	31	DEPLOIEMENT
12	EQUIPE BRAVO	22	AU POINT ROMEO UN	32	EXTRACTION
13	EQUIPE CHARLIE	23	AU POINT ROMEO DEUX	33	EVAC
14	EQUIPE DELTA	24	AU POINT ROMEO TROIS	34	RECHERCHE EN COURS
15	EQUIPE ECHO	25	EN ROUTE	35	DEMANDE POUR ACTION
16	PC	26	ARRIVE	36	RELEVE
17	COD	27	AU PC	37	REPLI
18	TOUTES EQUIPES	28	RETOUR BASE	38	STOP
19	ICI	29	POSITION ?	39	FIN DE MISSION

4x	ETAT	5x	RECHERCHE	6x	SECOURS
41	EN ATTENTE	51	BALISE TROUVEE	61	BLESSE
42	PRET	52	SIGNAL FORT	62	BLESSE GRAVE
43	OCCUPE	53	SIGNAL FAIBLE	63	BESOIN MEDICAL
44	RAS	54	PAS DE SIGNAL	64	BESOIN RENFORT
45	TERMINE	55	RELEVEMENT EN COURS	65	BESOIN EAU
46	EN PAUSE	56	EPAVE TROUVEE	66	BESOIN CARBURANT
47	BATTERIE FAIBLE	57	VICTIME TROUVEE	67	BESOIN TRANSPORT
48	PROBLEME RADIO	58	ZONE FOUILLEE	68	URGENCE
49	HORS ZONE	59	BALISE ETEINTE	69	DANGER

7x	TRANSMISSION	8x	DELAI	9x	MOYENS
71	RECU	81	IMMEDIAT	91	VEHICULE
72	REPETEZ	82	DANS 5 MIN	92	GROUPE ELECTROGENE
73	COMPRIS	83	DANS 15 MIN	93	RELAIS RADIO
74	NEGATIF	84	DANS 30 MIN	94	ANTENNE
75	AFFIRMATIF	85	DANS 1 H	95	BATTERIES
76	ATTENDEZ	86	MAINTENANT	96	VIVRES
77	CHANGEZ FREQUENCE	87	PLUS TARD	97	ECLAIRAGE
78	RAPPELEZ	88	ANNULE	98	PHOTO
79	PAS COMPRIS	89	A CONFIRMER	99	POINT DE SITUATION

La liste est la même sur UV-K1 et UV-K5 : tous les postes d'un réseau parlent le même langage.

10. Exemples d'échanges

Durées calculées pour l'émission réelle du UV-K5, TXDELAY 500 ms (ajouter 0,3 s avec 800 ms).

10.1 Point de situation en COD

Le COD, en réunion, fait le point avec ses équipes sans parler dans la salle.

Qui	Touches	Message	Durée
COD	`1 8 9 9 PTT`	TOUTES EQUIPES POINT DE SITUATION	0,92 s
Bravo	`1 2 2 1 PTT`	EQUIPE BRAVO SUR ZONE	0,84 s
COD	`1 2 3 5 PTT`	EQUIPE BRAVO DEMANDE POUR ACTION	0,92 s
Bravo	`7 1 PTT`	RECU	0,73 s

10.2 Recherche de balise (SATER)

Qui	Touches	Message	Durée
Alpha	`1 1 3 4 PTT`	EQUIPE ALPHA RECHERCHE EN COURS	0,91 s
Alpha	`5 2 PTT`	SIGNAL FORT	0,77 s
Alpha	`5 1 2 3 PTT`	BALISE TROUVEE AU POINT ROMEO DEUX	0,93 s
PC	`3 2 8 1 PTT`	EXTRACTION IMMEDIAT	0,83 s
Alpha	`5 9 PTT`	BALISE ETEINTE	0,79 s
PC	`3 9 PTT`	FIN DE MISSION	0,79 s

10.3 Rappel d'une équipe par RASEC-ALERT

Qui	Action	Résultat
PC (TCQ)	chat TNC : `#RA ADRASEC77`	alerte sur tous les UV-K5 et UV-K1 à l'écoute
Charlie	une touche	alerte acquittée
Charlie	`7 1 PTT`	RECU
Charlie	`1 3 2 5 PTT`	EQUIPE CHARLIE EN ROUTE
PC	chat TNC : `AU PC DANS 15 MIN`	message affiché en clair sur les postes

10.4 Sur l'air : essais du 14 octobre 2026



Figure 19 — Écran de démarrage



Figure 20 — UV-K5 ↔ UV-K5 : « EQUIPE ECHO ARRIVE »



Figure 21 — UV-K5 v1 ↔ UV-K1 : « EQUIPE ALPHA AU POINT ROMEO UN »

11. Réglages

Touches	Réglage	Plage / effet
F MENU	Indicatif	6 caractères, lettres et chiffres ; obligatoire pour émettre
F 3 / F 9	SSID + / −	0 à 15, défaut 7
F 6	TXDELAY	300 → 500 → 800 ms (défaut 500 ; 800 ms pour un relais)
F 1 / F 7	Niveau BF + / −	10 à 127, défaut 62 : déviation de l'AFSK (affiché « Niveau 62 twist +1 »)
F 2 / F 8	Twist + / −	−4 à +8, défaut +1 : gain du 2200 Hz par rapport au 1200 Hz
F 4	Bip de réception	marche / arrêt (BIP dans la barre de titre)
F 5	Haut-parleur	écoute du canal marche / arrêt (HP) ; on entend aussi le souffle
F HAUT	Code RASEC, compteurs	code, cycles de sirène, alertes reçues ; Y / E (réception)
F *	Essai d'alerte	alerte locale « de TEST », rien n'est émis
#b / #rapass	Sirène / code RASEC	par message depuis TCQ (chapitre 8)
F BAS	Mode TNC KISS	TNC Packet pour TCQ / Winlink par le câble ; EXIT pour revenir (chapitre 12)

Niveau et twist conviennent comme sur le UV-K1 ; si TCQ décode mal, ajuster d'abord le niveau, puis le twist. Les réglages sont mémorisés en quittant par EXIT.

12. Mode TNC KISS

En mode **TNC KISS**, TACVYR-K5v1 ne compose plus de messages : il sert de **modem Packet 1200 bauds** à un logiciel du PC, relié par le **câble de programmation**. Le PC envoie ses trames AX.25 au format KISS, le UV-K5 les émet en Bell 202 sur la fréquence du VFO, et renvoie au PC toutes les trames reçues dont le FCS est bon. C'est le même fonctionnement que l'application **KISS-TNC** du UV-K1 : les mêmes logiciels et les mêmes réglages servent pour les deux postes.

Logiciel	Usage	Liaison au UV-K5
TCQ v14.3.2	messages, radiogrammes (avec ou sans pager), images, RASEC-ALERT	TNC Packet, TNC série KISS, port COM du câble, 38400 bauds
Winlink Express	messagerie Winlink par un RMS Packet	par WinKISS-TNC v1.1 (KISS TCP 127.0.0.1:8100 → port COM du câble, 38400 bauds)
Autres clients KISS	Direwolf client, APRS, Packet	port COM du câble, 38400 bauds, KISS

12.1 Démarrer le mode TNC

1. Sur l'écran principal, régler le VFO sur la fréquence de travail, **en FM**, et de préférence **la mettre en mémoire** (voir l'encadré ci-dessous).
2. Brancher le câble de programmation entre le PC et la radio (jack K bien enfoncé).
3. **F puis 5** : TACVYR démarre. L'indicatif TACVYR n'intervient pas en mode TNC : les trames, indicatif compris, viennent du logiciel du PC.
4. **F puis BAS** : l'écran affiche **KISS-TNC** et l'état **RX**. Le UV-K5 est un TNC.
5. Sur le PC, ouvrir le logiciel (TCQ, WinKISS-TNC…) sur le **port COM du câble à 38400 bauds**, protocole **KISS**.
6. Pour revenir aux messages TACVYR : **EXIT**. Un second EXIT quitte TACVYR.

> **Attention —** le VFO doit être **en FM**. En **AM**, la radio refuse d'émettre : le compteur **ERR** monte et rien ne part. Une **touche latérale** réglée sur « changement de démodulation » (Switch demodul) peut faire passer le VFO en AM d'un simple appui : mettre la fréquence de travail **en mémoire, en FM**.

12.2 L'écran KISS-TNC

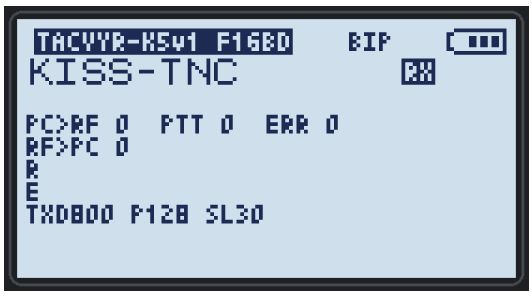


Figure 22 — Mode TNC KISS, en attente du PC

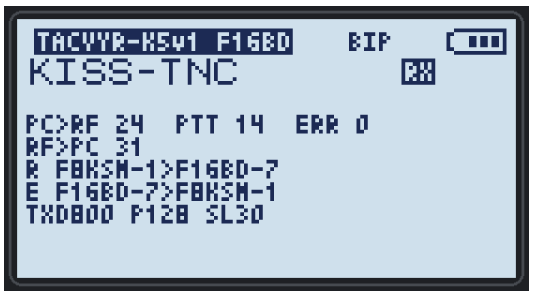


Figure 23 — Pendant une session Winlink

Zone	Signification
RX / **OCC** / **FILE**	en écoute / canal occupé, l'émission attend / trames du PC en file d'attente
PC>RF PTT ERR	trames du PC émises sur l'air ; nombre d'émissions (plusieurs trames peuvent partir dans une même émission) ; trames perdues (file pleine) ou émissions refusées
RF>PC	trames reçues sur l'air (FCS bon) et transmises au PC
R	dernière trame reçue : source>destination
E	dernière trame émise : source>destination

TXD P SL	TXDELAY (ms), persistance (0 à 255) et slot time (ms) envoyés par le logiciel

Le TXDELAY, la persistance et le slot time sont ceux du logiciel du PC : les réglages TACVYR (F puis 6 pour le TXDELAY, niveau, twist) ne s'appliquent pas en mode TNC KISS. Le niveau BF d'émission reste celui de TACVYR.

12.3 Avec TCQ

1. Dans TCQ v14.3.2, onglet **TNC Packet** : choisir un **TNC série KISS**, le port COM du câble, **38400 bauds**.
2. Indicatif et TXDELAY se règlent dans TCQ ; le TXDELAY reçu s'affiche sur la dernière ligne de l'écran du UV-K5 (TXD).
3. Envoyer un message de chat : PC>RF et PTT augmentent sur le UV-K5, les autres stations le reçoivent.

- Validé le 15 octobre 2026 : **messages**, **radiogrammes** (avec et sans pager), **images** et **RASEC-ALERT**, vers un UV-K1 sous KISS-TNC et vers TCQ, comme avec le UV-K1.
- Les commandes **RASEC-ALERT** reçues sur l'air déclenchent toujours l'alerte sur le UV-K5, même en mode TNC KISS.

12.4 Avec Winlink Express (WinKISS-TNC)

La passerelle **WinKISS-TNC v1.1** (F1GBD) relie Winlink Express (KISS TCP en ACKMODE, port 8100) au port COM du câble, et rend à Winlink l'accusé de chaque trame à la fin estimée de son émission. Elle est disponible sur le dépôt GitHub F1GBD, avec son manuel. La v1.1 envoie ses propres TXDELAY, persistance et slot time à la radio et ignore ceux de Winlink (dont le slot time « 30 » vaut 300 ms en KISS).

1. Lancer WinKISS-TNC : port COM du câble, **38400 bauds**, réglages par défaut (TXDELAY 800 ms, persistance 128, slot time 30 ms).
2. Dans Winlink Express, session **Packet Winlink**, TNC Type **KISS**, Model **ACKMODE**, Serial Port **TCP**, `localhost` port `8100`.
3. Paramètres TNC de Winlink : TX Delay 800, Max Packet Length 255, Max Frames 4, Frack 2, Persistence 128, Slot time 30, Maximum Retries 10 (WinKISS-TNC impose ses propres TXDELAY, persistance et slot time).
4. Mettre le UV-K5 en mode TNC KISS (F puis 5, puis F puis BAS) **avant** d'ouvrir la session, puis se connecter au RMS.

> **À retenir —** avec le UV-K5 v1, les sessions Winlink vont jusqu'au bout mais avec **quelques reprises** (REJ, RR P) : le récepteur FSK du BK4819 manque parfois la première trame d'une rafale du RMS. AX.25 la redemande ; la session est plus longue qu'avec un UV-K1. Ne pas modifier les paramètres du RMS.

12.5 Bon à savoir

- Les trames en attente partent **à la suite dans une même émission** (15 s au plus), après écoute du canal (p-persistance) ; 0,5 s de silence au moins entre deux émissions, pour laisser répondre l'autre station.
- Le **CTCSS du VFO** est conservé en mode TNC KISS (relais) ; la pré-accentuation est conservée et le twist n'est pas appliqué, comme sur le UV-K1.
- Trames de **330 octets** au plus ; file d'attente de 2 Ko. Si la file est pleine, la trame est perdue et ERR augmente.
- Le câble de programmation sert au TNC : pas de programmation CHIRP pendant ce temps. La télécommande par le port série du firmware de base est retirée en v1.3 (CHIRP et les logiciels de programmation fonctionnent toujours hors de TACVYR).

13. Référence des touches

Écran	Touches
Principal	**1-9** rubrique · **MENU** texte libre / modifier · **PTT** émettre · ***** effacer le message · **HAUT** / **BAS** messages · **EXIT** revenir / effacer / quitter
Rubrique	**1-9** ajoute la phrase · **EXIT** abandonne
Éditeur	**0-9** multi-tap · **F** + touche chiffre · ***** efface · **MENU** valide · **EXIT** annule
F + touche	**MENU** indicatif · **1** / **7** niveau · **2** / **8** twist · **3** / **9** SSID · **4** bip · **5** HP · **6** TXDELAY · **0** efface les messages · **HAUT** code RASEC · ***** essai d'alerte · **BAS** mode TNC KISS · **EXIT** quitter
Mode TNC KISS	**EXIT** revient à TACVYR (les autres touches sont sans effet)
Alerte RASEC	**toute touche** acquitte
Écran principal de la radio	**F puis 5** ouvre TACVYR

14. Procédure opérationnelle

14.1 Avant la mission

✔	Contrôle
☐	TACVYR-K5v1 v1.3 flashé sur chaque UV-K5 (barre « TACVYR-K5v1 F1GBD »)
☐	VFO de tous les postes sur la fréquence tactique, FM, sans CTCSS ; puissance adaptée
☐	Indicatif et SSID distincts par poste (F MENU, F 3 / F 9) ; TXDELAY selon direct ou relais
☐	Essai : chaque poste émet « 1 9 · 4 2 » (ICI PRET), les autres le reçoivent
☐	Essai d'alerte local (F *) : sirène, lampe, volume
☐	Code RASEC du jour connu du PC (F HAUT pour le vérifier)
☐	Poste TNC (TCQ, Winlink) : câble, port COM, VFO en FM mémorisé, essai d'un message TCQ en mode TNC KISS
☐	Carte opérateur imprimée pour chaque opérateur

14.2 En mission

- Un message = une idée : QUI + QUOI / OÙ / QUAND. Préférer deux messages courts à un long texte libre.
- Accuser réception : « 7 1 » RECU ; demander une répétition : « 7 2 » REPETEZ.
- Avant d'émettre, attendre la fin d'un message entendu (voyant vert, bip) pour ne pas émettre en même temps.
- Garder TACVYR **ouvert** : l'alerte RASEC n'est reçue que lorsque l'application tourne.
- En COD : bip coupé (F 4), haut-parleur coupé, écran tourné vers l'opérateur.

> **Attention —** les messages TACVYR et les commandes RASEC passent **en clair**. Ne pas y mettre d'information nominative ou sensible.

15. Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
Flasher : « aucun signal du chargeur de démarrage »	radio pas en mode chargement ou jack mal enfoncé : éteindre, rallumer PTT enfoncé (LED allumée), enfoncer le jack, recommencer
Flasher : le port ne s'ouvre pas	port utilisé par un autre programme (CHIRP, UV Studio, k5prog) : le fermer ; pilote CH340 absent : l'installer
Flasher : « ce n'est pas un firmware brut »	un .packed.bin a été choisi : utiliser TACVYR-K5_v1.3.bin
Sauvegarde EEPROM : pas de réponse	radio en mode chargement : la rallumer normalement, sur l'écran principal
F puis 5 n'ouvre pas TACVYR	firmware d'origine ou autre firmware : flasher TACVYR-K5v1
« Pas d'indicatif: F MENU »	aucun indicatif saisi : F MENU, saisir, MENU
« TX refusee »	fréquence hors bande amateur, batterie faible, ou VFO en AM : vérifier le VFO (une touche latérale réglée sur « changement de démodulation » peut le passer en AM)
« 2 phrases max »	le message a déjà 2 phrases : PTT pour l'envoyer, * pour recommencer, MENU pour le modifier
Rien n'est reçu	fréquence ou mode différents (FM) ; poste trop loin ; TACVYR fermé ; essayer TXDELAY 800 ms chez l'émetteur
Message reçu par TACVYR mais pas par TCQ	niveau BF ou twist : ajuster F 1 / F 7, puis F 2 / F 8
Un K5 ne reçoit pas un autre K5 (TCQ les reçoit)	émetteur sur une ancienne version : flasher la v1.3 ; sinon revenir à niveau 62, twist +1 ; F HAUT sur le récepteur : Y augmente = calage mais trame abîmée, Y fixe = signal non reconnu
Pas d'alerte sur #ra	code faux ou casse différente (« #ra refuse: code invalide ») : F HAUT pour lire le code ; TACVYR doit être ouvert
Alerte silencieuse	volume au minimum, ou #b déjà écoulé : régler le volume, F * pour essayer
Réglages perdus	radio éteinte dans l'application : quitter par EXIT
TNC KISS : PC>RF monte, PTT et ERR aussi, rien n'est émis	émission refusée : VFO en AM, hors bande ou batterie faible ; repasser le VFO en FM et le mettre en mémoire
TNC KISS : PC>RF reste à 0	mauvais port COM ou vitesse (38400 bauds), logiciel non relié, ou TACVYR pas en mode TNC KISS (F puis BAS)
TNC KISS : OCC permanent	porteuse sur la fréquence ou souffle trop fort (silencieux du VFO) : vérifier la fréquence, le squelch
Winlink : reprises, session lente	normal avec le UV-K5 v1 (trame manquée en début de rafale) : laisser AX.25 répéter ; WinKISS-TNC v1.1 avec ses réglages par défaut

16. Informations techniques

16.1 Format sur l'air

- Trame AX.25 UI : destination CQ, source indicatif-SSID (fin du champ adresse, sans digipeater), contrôle 03, PID F0, texte ASCII du message, FCS CRC-16/X.25.
- Émission : AFSK 1200 bauds en **vrai Bell 202**. Le modem FSK du BK4819 ne produit que du 1200 / 1800 Hz (mesuré par TA1JS) ; TACVYR-K5v1 génère donc les tonalités 1200 / 2200 Hz en logiciel (tonalité 1 du BK4819, commutée toutes les 833 µs, NRZI, bits de bourrage, FCS), comme APRS TX de F4HWN sur le UV-K1. TXDELAY = 15 fanions par 100 ms, 3 fanions de fin. Pas de CTCSS / DCS sous les données en mode TACVYR.
- Réception : modem FSK du BK4819 en FFSK 1200, synchronisé sur le motif NRZI des fanions (0xFEFE) ; décodage NRZI, fanions, bits de bourrage et FCS en logiciel au fil de la capture (méthode TA1JS), plusieurs trames par émission ; en mode TACVYR seules les trames UI sont affichées, en mode TNC KISS toute trame au FCS bon part vers le PC.
- TNC KISS : octets du PC lus par DMA sur le port série (38400 bauds) toutes les 10 ms, file de 2 Ko ; accès au canal p-persistant (porteuse 12 dB au-dessus du bruit, trame reçue ou propre émission depuis moins de 0,5 s = occupé) ; trames en attente émises à la suite (2 fanions entre deux, FCS calculé à la volée), 15 s au plus ; pré-accentuation conservée, pas de twist, CTCSS du VFO conservé ; fin d'émission sans bip ni roger.
- RASEC-ALERT : analyse des commandes au début du champ d'information, comme PAGER-RASEC (cmdmod.c) ; sirène 900 / 620 Hz sur la tonalité 1 du BK4819 ; lampe frontale (GPIO PC3).

16.2 Mémoire

Zone	Contenu
Flash programme	61 356 o sur 61 440 (TACVYR et TNC KISS ≈ 9,5 Ko ; la suite APRS de TA1JS et l'analyseur de spectre ne sont pas compilés ; retirés en v1.3 pour faire de la place : télécommande par le port série, mode Narrower, copie canal → VFO)
EEPROM 0x0E30 (16 o)	réglages TACVYR : indicatif, SSID, niveau, TXDELAY, drapeaux, twist
EEPROM 0x0F20 (16 o)	RASEC-ALERT : code (12 car.), cycles de sirène

16.3 Validation

- Banc logiciel (358 cas) : file KISS (encapsulation, file pleine, trames enchaînées), décodage au fil de l'eau de plusieurs trames par émission ; trame au format UV-K1, CRC-16/X.25 ; aller-retour émission → capture BK4819 → décodage (TXDELAY 300 à 800 ms, deux polarités) ; message TCQ de 92 caractères avec chemin ; FCS faux, trames non-UI et 2 000 captures de bruit rejetés ; 18 cas de commandes RASEC.
- Écrans de ce manuel rendus par le code d'affichage réel de TACVYR-K5v1.
- UV-K5 Flasher identique octet pour octet à k5flash.py, testé contre un chargeur simulé ; compilation reproductible au bit près (gcc 14.2).
- **Essais sur l'air du 14 octobre 2026 (v1.2)** : UV-K5 ↔ UV-K5, UV-K5 ↔ UV-K1 (TACVYR), TCQ → UV-K5 et UV-K1 : tous réussis (correction K5 → K5 : pré-accentuation coupée, niveau 62, twist +1).
- **Essais sur l'air du 15 octobre 2026 (v1.3, TNC KISS)** : TCQ v14.3.2 — messages, radiogrammes avec et sans pager, images, RASEC-ALERT : réussis ; Winlink Express par WinKISS-TNC v1.1 avec le RMS F8KSM-1 : sessions menées jusqu'au bout, avec quelques reprises.

16.4 Limites de la version 1.3

- Phrases fixées à la compilation : 9 rubriques de 9 phrases.

- Haut-parleur (F 5) : le silencieux n'est pas géré dans l'application, on entend le souffle ; pas de mise en veille tant que TACVYR est ouvert.
- Historique de 6 messages, texte reçu gardé sur 56 caractères, perdu à la sortie.
- Pas de décodage CHAPPE26 ni des radiogrammes dans l'application (fonctions de PAGER-RASEC sur UV-K1) ; en mode TNC KISS, c'est TCQ qui les traite.
- TNC KISS : le récepteur FSK du BK4819 manque parfois la première trame d'une rafale ou celle qui suit sa propre émission ; AX.25 la redemande (sessions Winlink plus longues qu'avec un UV-K1).
- Messages et commandes en clair, sans chiffrement ni authentification.

16.5 Crédits et licence

TACVYR, RASEC-ALERT, KISS-TNC, portage UV-K5, UV-K5 Flasher et documentation : Jean-Louis Naudin F1GBD, ADRASEC 77. AFSK : APRS TX d'Armel F4HWN. Réception FSK et décodeur HDLC : TA1JS, d'après gvJaime. Base : TA1JS, F4HWN, egzumer, OneOfEleven, fagci, DualTachyon. k5flash.py : TA1JS d'après qrp73/K5TOOL. Licence Apache 2.0, sans garantie ; réservé aux radioamateurs licenciés.

ADRASEC 77 — 73